

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : DR-164 HRB(NQ5 PE-CAR)
 ○ 용도분류 : 유성 페인트
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 ○ 권고용도 : 자동차 부품용 BASECOAT 도료
 ○ 사용상의 제한 : 권고 용도와 사용 제한
- 다. 제조사/공급자/유통업자 정보
 ○ 회사명 : (주)노루오토코팅
 ○ 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안공단 7 길 28
 ○ 정보제공 및 긴급연락처 : 031-8059-9500 김천수

2. 유해 위험성

- 가. 유해 위험성 분류
 인화성액체(flammable liquids) 구분 3
 발암성(carcinogenicity) 구분 2
 생식독성(reproductive toxicity) 구분 2
 심한 눈 손상/눈 자극성물질(serious eye damage/eye irritation) 구분 2A
 특정 표적장기 독성물질(1 회노출)(specific target organ toxicity single exposure) 구분 3 (호흡기 자극)
 특정 표적장기 독성물질(반복노출)(specific target organ toxicity repeated exposure) 구분 2
 피부 부식성/자극성물질(skin corrosion/irritation) 구분 2
 흡인유해성(aspiration hazard) 구분 1
 수생 환경유해성(hazardous to the aquatic environment) 만성 구분 3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자



- 신호어 : 위험
- 유해 위험 문구 :
 H226 인화성 액체 및 증기
 H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
 H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
 H319 눈에 심한 자극을 일으킴
 H335H336 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음. 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
 H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 간장, 정소, 피부, 호흡기, 혈액, 중추신경계에 손상을 일으킬 수 있음 (11 항 참조(MSDS)).
 H315 피부에 자극을 일으킴
 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
 H412 장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해함
- 예방조치 문구
 - 예방
 P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
 P223 물에 접촉시키지 마시오
 P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
 P241 방폭형(전기·환기·조명)설비를 사용하십시오

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하십시오.
- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P264 취급 후에는 손 및 접촉 부위를 철저히 씻으시오.
- P261 분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P260 분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- 대응
 - P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오(또는 샤워하십시오.)
 - P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오(5항 참조).
 - P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
 - P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 - P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
 - P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 - P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 - P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
 - P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물과 비누로 씻으시오.
 - P321 필요한 처치를 하시오.
 - P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조언 · 주의를 받으시오.
 - P362+P364 오염된 의류는 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
 - P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
 - P331 토하게 하지 마시오.
- 저장
 - P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
 - P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
 - P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오
- 폐기
 - P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 폐기하십시오

다. 유해 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명	NFPA 지수	보건	화재	반응성
2-Propenoic acid polymer with 2-hydroxypropyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethenylbenzene		자료 없음	자료 없음	자료 없음
톨루엔		TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm	자료없음	자료없음
이산화 티타늄		TWA : 10 mg/m³	자료없음	자료없음
프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산		자료 없음	자료없음	자료없음
자일렌		TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm	자료없음	자료없음
n-뷰틸 아세테이트		TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm	자료없음	자료없음
Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7) carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated		자료 없음	자료 없음	자료 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜	자료 없음	자료없음	자료없음
아세트산 에틸	TWA : 400 ppm	자료없음	자료없음
Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated	자료 없음	자료 없음	자료 없음
에틸벤젠	TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm	자료없음	자료없음
4-메틸-2-펜탄온	TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm	자료없음	자료없음
카본 블랙	TWA : 3.5 mg/m³	자료없음	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명(이명)	CAS 번호	함유량(%)
2-Propenoic acid polymer with 2-hydroxypropyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethenylbenzene	-	자료없음	26~36
톨루엔	Toluene	108-88-3	25~35
이산화 티타늄	Titanium dioxide	13463-67-7	10~20
프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산	Propylene glycol methyl ether acetate	108-65-6	10~20
자일렌	Xylene	1330-20-7	1~10
n-뷰틸 아세테이트	n-Butyl acetate	123-86-4	1~10
Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7) carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated	-	자료없음	1~10
폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜	α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl)	25190-06-1	1~10
아세트산 에틸	Acetic acid ethyl ester	141-78-6	1~10
Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated	-	자료없음	1~10
에틸벤젠	Ethylbenzene	100-41-4	0.1~4
4-메틸-2-펜탄온	4-Methyl-2-pentanone	108-10-1	0.1~4
카본 블랙	Carbon black	1333-86-4	0.1~4

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을때 :

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

노출된 눈을 많은 양의 깨끗한 흐르는 물로 15 분 이상 행구시오.
자극, 통증 부기, 눈물 눈부심등 기타 증상 발생시 즉시 병원에 가서 전문의의 처치를 받을 것

나. 피부에 접촉했을 때 :

오염된 피복을 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히 씻으시오.
자극, 통증등 기타 증상 발생시 전문의에게 노출부위에 대한 진찰을 받으시오.
15 분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오

다. 흡입했을 때 :

노출원으로부터 피하시고 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
호흡하지 않을 시 인공호흡을 실시하시오.
물질을 흡입하거나 섭취했을 시 흡입호흡법을 실시하지 마시오.
일방판막이 장착된 포켓 마스크나 다른 호흡의료기기를 사용하여 인공호흡을 실시 하시오.
호흡이 곤란할 시 산소를 공급하시오.
오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
즉시 전문의의 진료를 받을 것

라. 먹었을 때 :

구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오
구토 시는 머리를 엉덩이 아래로 숙여 폐 흡입을 방지 할 것.
즉시 전문의의 진료를 받을 것
증상에 따라 적절한 의학적 조치를 전문의로부터 받을 것.
섭취한 물질의 위 세척을 통한 조기 제거는 출혈이나 관통의 전위 합병증에 대한 고려를 해야 함.

마. 기타 의사의 주의 사항 :

오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

- 적절한 소화제 :
분말소화약제, 물분무/안개, 일반포말, CO₂
- 부적절한 소화제 :
적사 주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 대형 화재 시 :
바람을 등지고 막대한 양의 소화 약제를 안개 형태로 분사하시오.
탱크 등의 폭발 위험 경우 800M 이상 이격할 것.
적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열분해생성물 :
이산화탄소, 유독 탄소화합물/질소화합물/황화합물
- 화재 및 폭발 위험 :
중급 수준의 화재 위험이 있음.

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 착용할 보호구 :
방독마스크 또는 공기호흡기, 방열복, 방열모, 방열장갑, 방열 장화
- 예방조치 :
적용 가능한 소화약제를 사용하여 화재를 진압하시오
화재시 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오.
화재 진화 후 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
화재 진압 인원의 인원이 화재 인근으로의 접근을 통제하시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 착용할 보호구 :
적절한 보호구/보호의/보호장갑
- 조치사항 :
위험하지 않은 경우만 누출을 차단하는 조치를 취할 것.
발생 증기량을 줄이기 위해 물을 뿌릴 것.
작업자는 적절한 보호구('8. 노출방지 및 개인보호구' 항 참조)를 착용하여 눈, 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 대기 :
살수하여 증기의 발생을 감소시키시오.
바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.
- 토양 :
누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내로 옮기시오.
흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오
- 수중 :
흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오.
누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출 시 :
모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 옮기시오
- 다량 누출 시 :
관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.
기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 정전기 방전 방지를 위한 접지 등을 실시할 것
- 유증기 발생을 최소화할 수 있도록 용기등을 밀폐할 것
- 취급시 국소배기 및 환기장치 등을 이용할 것

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) :

- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 옥외 보관 시는 직사광선을 피할 것.
- 보관 적정 온도 : 5~35℃
- 강산화제, 산과 접촉을 피하시오.
- 격리된 장소에 따라 아래 보관 적정온도로 저장, 결빙주의, 고온체 주의.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

1) 2-Propenoic acid polymer with 2-hydroxypropyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethenylbenzene

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH 규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

2) 툴루엔

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA 20 ppm (75 mg/m3)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

○ 생물학적 노출기준 : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)

3) 이산화 티타늄

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA 0.2 mg/m3 (Nanoscale particles), 2.5 mg/m3 (Finescale particles)
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

5) 자일렌

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA 20 ppm
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)

6) n-부틸 아세테이트

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA 50 ppm , STEL 150 ppm
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

7) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH 규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

8) 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

9) 아세트산 에틸

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA, 400 ppm (1440 mg/m3)
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

10) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH 규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

11) 에틸벤젠

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA, 20 ppm (87 mg/m3)
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids 의 합) : 0.15 g/g 크레아티닌(작업후)

12) 4-메틸-2-펜탄온

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA, 20 ppm (82 mg/m3) STEL 75 ppm (307 mg/m3)
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methyl isobutyl ketone : 1 mg/L(작업후)

13) 카본 블랙

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA, 3 mg/m3, Inhalable particulate matter

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리 :

살수하여 증기의 발생을 감소시키시오

바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

자료 없음

자료 없음

다. 개인 보호구 :

○ 호흡기 보호 :

호흡용 보호구는 한국산업안전보건공단의 검정을 필할 것.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ 눈 보호 :

작업장 가까운 장소에 간이세안기구(식염수) 비치 또는 세안설비를 설치하십시오.

미스트 등에 의한 위해가 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.

○ 손 보호 :

자료 없음

○ 신체 보호 :

자료 없음

9. 물리·화학적 특성

가. 외관(물리적 상태, 색 등) : 유색 액상

나. 냄새 : 유기용제냄새

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점(℃) : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위(℃) : 자료없음

사. 인화점(℃) : 24

아. 증발 속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 0.8~1.5

거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도(℃) : 자료없음

더. 분해 온도(℃) : 자료없음

러. 점도 : 58~68KU

머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :

자료 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :
열, 스파크, 불꽃, 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.
마찰, 오염을 피하십시오

다. 피해야할 물질 :
산화제, 금속, 가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질 :
열분해생성물(탄소 등)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입 : 폐이상, 호흡곤란, 저체온, 구토…….
- 입을 통한 섭취 : 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동….
- 피부 접촉 : 자극, 화상, 신경이상….
- 눈 접촉 : 자극, 눈손상….

나. 건강 유해성 정보

1) 2-Propenoic acid polymer with 2-hydroxypropyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethenylbenzene

- 급성 독성
 - 경구 : 자료 없음
 - 경피 : 자료 없음
 - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

2) 툴루엔

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
 - 경피 : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
 - 흡입 : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403) (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성임 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 약간 자극성임. 분류되지 않음 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성임 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)
- 발암성

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

산업안전보건법 : 자료 없음

고용노동부고시 : 자료 없음

IARC : Group 3

OSHA : 자료 없음

ACGIH : A4

NTP : 자료 없음

EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476), In vivo 랫드를 대상으로 골수 세포유전학적 분석 결과 음성 (ECHA)

○ 생식독성 : 랫드를 대상으로 생식독성 시험 결과 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC 600 ppm (ECHA)

○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. (HSDB)

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (NIER)

○ 흡인유해성 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (NIER)

3) 이산화 티타늄

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 >5000 mg/kg Mouse (OECD TG 420) (OECD SIDS)

- 경피 : 자료 없음

- 흡입 : Aerosol LC50 5.09 mg/L 4h Rat No death, Not classified (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, (OECD TG 404) (OECD SIDS)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, (OECD TG 405, GLP) (OECD SIDS)

○ 호흡기 과민성 : 마우스를 이용한 시험 결과 호흡기 과민성을 띄지 않음. (ECHA)

○ 피부 과민성 : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, (OECD TG 403) (OECD SIDS)

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료 없음

고용노동부고시 : 발암성 2

IARC : Group 2B

OSHA : 자료 없음

ACGIH : A3

NTP : 자료 없음

EU CLP : Carc. 2

○ 생식세포 변이원성 : 시험관 내미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험(OECD TG 476), 염색체이상시험(OECD TG 473)결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성 (OECD SIDS)

○ 생식독성 : 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day, (OECD TG 210) (OECD SIDS)

○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 (OECD TG 425) (OECD SIDS)

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 이용한 경구반복독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 24,000 mg/kg bw/day (OECD TG 407) (OECD SIDS)

○ 흡인유해성 : 자료 없음

4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 8532 mg/kg Rat (IUCLID)

- 경피 : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (IUCLID)

- 흡입 : LC0 > 2000ppm 3hr(1732ppm 4hr) Rat No death Not classified (ECHA)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 비자극성임 (홍반지수: 0/4, 부종지수: 0/4) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 비자극성임 (결막부종지수: 0/4, 홍채지수: 0/2, 결막지수: 1.2/3, 각막지수:0.2/4) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그/maximization test (GLP): 과민성 없음 (OECD SIDS; IUCLID)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험, GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHL Cells/염색체이상시험 (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), 래트 간세포/UDS 시험 (GLP): 대사활성계 비존재시 Negative(음성) (OECD SIDS; IUCLID)
- 생식독성 : 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D (M) and 41-45D(F)) (GLP): 생식변수에 대한 독성 영향이 없음 래트/흡입 (500, 2000, 4000 ppm for 21D) (GLP): 기형발생 또는 다른 발생독성 영향이 없음. (OECD SIDS)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 래트(수컷, 암컷)/경구 (500, 1000, 2000, 4000, 6300, 100000 mg/kg): lethargy(기면), piloerection(입모), watery eyes(습한 눈), anorexia(식욕 감퇴), shallow breathing(천호흡) 및 salivation(유연증)이 관찰됨. (OECD SIDS)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D(M) and 41-55D(F)) (GLP): 독성영향이 관찰되지 않음. 래트(수컷, 암컷)/흡입 (300, 1000, 3000 ppm for 2W) (GLP): 약간의 후각 상피 손상이 보이며, 다른 증상은 관찰되지 않음. (OECD SIDS)
- 흡인유해성 : 자료 없음

5) 자일렌

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
 - 경피 : LD50 >= 1700 mg/kg Rabbit (NIER)
 - 흡입 : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 보통자극성[Standard Draize test] : rabbit 피부자극성 물질임 (NIER)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 보통자극성, 강자극성 [Standard Draize test] : rabbit, 눈 자극성 물질임 (NIER)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : Group 3
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : A4
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 300 mg/kg/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 특정표적장기독성(1회 노출) : 현기증, 호흡기계 자극 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 중추신경계에 영향 (NIER)
- 흡인유해성 : 자료 없음

6) n-부틸 아세테이트

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 12789 mg/kg Rat (calculated, 12.2 mL/kg, based on specific gravity of 0.882) (ECHA)
 - 경피 : LD50 > 14112 mg/kg Rabbit (calculated, 16 mL/kg, based on specific gravity of 0.882) (ECHA)
 - 흡입 : Vapour LC50 >21 mg/L 4hr Rat No death Not classified (OECD Guideline 403, GLP)(ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으키지 않음각막지수:0.33/4, 홍채지수:0.56/2, 결막지수 1/3, 결막부종지수:0.33/4 OECD TG 405, GLP (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 이용한 Buehler 시험 결과 비과민성 OECD TG 406 (ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD Guideline 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD Guideline 474 (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 시험 결과, 1500ppm~2000ppm에서 체중, 체중증가량, 먹이섭취량 감소가 관찰됨 NOAELsystemic toxicity, adult rats=750 ppm nominal OECD TG 416, GLP 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 체중 및 간 무게 감소, 새끼 크기 감소 및 늑골 기형이 관찰되었으나 발달 독성보다는 모체독성이 큰 것으로 판단됨, GLP, OECD TG 416 (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 증기 흡입 노출에 의해 두통 및 메스꺼움, 현기증, 호흡곤란, 무의식 및 고농도에서 허약함이 보고됨 (OEL Documentations(JSOH), 1994), ACGIH(7th, 2001), CICAD 64(2005), DFGOT vol.19(2003)). 실험동물의 경우 1.3 mg/L 흡입 노출에 의해 운동실조, 강제 호흡 및 마취, 호흡곤란과 32.6 mg/L 흡입 노출에 의해 이러한 증상이 관찰됨(CICAD 64(2005), ACGIH(7월, 2001), SIDS(2009)). 쥐의 흡입 노출에서 보고된 조정 운동실조와 같은 증상은 마취 영향으로 간주됨. (NITE)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 대상으로 13주간 흡입(증기로 추정됨) 노출 시험 결과 높은 농도에서 호흡기계에 대한 영향(코 자극 증상, 후각상피 괴사)만이 관찰되었음. "분류되지 않음"에 해당하는 농도(1,500ppm 이상: 7.05mg/L/6 hr)(SIDS(2009), CICAD 64(2005), DFGOT vol. 19(2003)). (NITE)
- 흡인유해성 : 자료 없음

7) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

- 급성 독성
 - 경구 : 자료 없음
 - 경피 : 자료 없음
 - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

8) 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 11340 mg/kg Rat (650 mw, Quaker Oats)
 - 경피 : LD50 8370 mg/kg Rabbit (650 mw, Quaker Oats)
 - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

9) 아세트산 에틸

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 5620 mg/kg Rat (IUCLID), LD50 11.3 mL/kg Rat(female)(ECHA)
 - 경피 : LD50 > 18000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
 - 흡입 : Steam LC50 100 mg/ℓ 4 hr Rat (LC50 = 200 mg/L/1hr)(IUCLID)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 7 일안에 완전히 회복 되지 않는 자극있음. 약간 자극성. 흥반지수=1.33, 부종지수=0.4, OECD TG 404 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한손상/자극성시험결과 OECD TG 405, 7 일안에 완전히 완화됨. 자극성없음. 각막지수=0.5, 홍채지수=0.17, 결막지수=1.33, 결막부종지수=0.67. 조화된 분류 심한 눈 손상성/눈자극성 구분 2 로 분류됨(ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그 암컷을 이용한 피부과민성시험결과, 비과민성, OECD TG 406 (ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

IARC : 자료 없음
 OSHA : 자료 없음
 ACGIH : 자료 없음
 NTP : 자료 없음
 EU CLP : 자료 없음

- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 OECD TG 473, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 시험관 내 포유류 세포를 이용한 자매염색분체교환시험결과, 대사활성계 없을 때 음성, 대사활성계 있을 때 양성 시험관 내 염색체 이수성 Aneuploidy in *Saccharomyces cerevisiae* 시험결과, 대사활성계 없을 때 양성 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 OECD TG 473, 대사활성계 없을 때 애매함 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 OECD TG 474, 음성 - 생체 내 소핵시험결과, 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 랫드(수)를 이용한 13 주 흡입생식독성시험결과(other guideline: US EPA Health Effects Testing Guidelines 40 CFR Part 798.2450), 정자 수, 운동성에 영향없음(NOAE(P,수컷)=1,500ppm) - 랫드를 이용한 흡입태아발달시험결과(OECD TG 414), 모체독성으로 마취 및 음식 소비량감소(NOAE(모체독성)=16,000ppm, NOAE(최기형성)≥20,000ppm, LOAE(모체독성)=20,000ppm) (유사물질 CAS No. 64-17-5) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 상부 호흡기 자극을 일으킴. 치사농도에 가까운 농도에 노출시 마취 및 폐손상을 일으킴. (HSDB)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드 암/수를 이용한 아만성 반복경구독성시험결과, 고농도군에서 타액분비, 불규칙 호흡 및 혼수 관찰됨. (NOAE=900 mg/kg bw/day nominal, LOAE=3600mg/kg bw/day nominal) - 랫드를 이용한 아만성 반복흡입독성시험결과, 호흡기 자극영향 (LOEC=350ppm, NOEC 전신독성=350ppm) (EPA OTS 798.2450, GLP)(ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

10) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

- 급성 독성
 - 경구 : 자료 없음
 - 경피 : 자료 없음
 - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

11) 에틸벤젠

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
 - 경피 : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
 - 흡입 : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼 시험 결과 피부에 중간 정도의 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼 시험 결과 눈에 약간 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 발암성 2
 - IARC : Group 2B
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : A3
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 2 세대 생식독성시험 결과 500ppm 까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL 100 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- 흡인유해성 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 mm²/s 40 °C (ECHA)

12) 4-메틸-2-펜탄온

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 2080 mg/kg Rat (NITE, ECHA)
 - 경피 : LD50 >16,000 mg/kg rabbit (NITE)
 - 흡입 : vapor LC50 11.6 mg/ℓ 4h Rat (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼 실험결과 눈에 심한 자극을 일으킴, EU Harmonized cat.2 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음(ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 발암성 2
 - IARC : Group 2B
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : A3
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : Carc.2
- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과 OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과 OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD TG 474, GLP (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화 지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음(NOEL 1 000 ppm) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. (NITE)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험 결과(증기) 실험결과 종양 및 비종양 병변에 대해 유도될 수 있으나 인간과는 무관함 NOAEC 1840 mg/m3 (ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

13) 카본 블랙

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 >8000 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
 - 경피 : LD50 >3000 mg/kg Rabbit (NITE), LD50 >2000 mg/kg Rabbit (ECHA)
 - 흡입 : Dust LC0 4.6 mg/m³ 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403) (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 405) (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 발암성 2
 - IARC : Group 2B
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : A3
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 음성 (OECD TG 471), In vivo 랫드를 이용한 분진 흡입 12 주 노출 유전독성 시험 결과 대부분 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 마우스를 대상으로 다세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식 독성이 관찰되지 않음 (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 마우스를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 452) (ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

1) 2-Propenoic acid polymer with 2-hydroxypropyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethenylbenzene

- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

2) 톨루엔

- 어류 : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d Oncorhynchus kistutch (ECHA)
- 갑각류 : EC50 3.78mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- 조류 : EC50 134 mg/L 3 hr Chlorella vulgaris and Chlamydomonas angulosa (ECHA)

3) 이산화 티타늄

- 어류 : LC50 >100 mg/L 96 hr Carassius auratus, Oncorhynchus mykiss (ECHA)
- 갑각류 : EC50 >100 mg/L 48 hr Daphnia magna, OECD TG 202 (ECHA)
- 조류 : ErL50 > 100 mg/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata, growth rate, static, (72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201) (ECHA)

4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

- 어류 : LC50 100 ~ 180 mg/L 96hr Oncorhynchus mykiss (ECHA)
- 갑각류 : EC50 408mg/L 48hr Daphnia magna (OECD Guideline 202) (ECHA)
- 조류 : EC50 >1000mg/L 72hr Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201) (ECHA)

5) 자일렌

- 어류 : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203) (ECHA)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 감각류 : NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- 조류 : EC50 4.7 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201) (ECHA)

6) n-뷰틸 아세테이트

- 어류 : LC50 18 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas (OECD TG 203)(ECHA)
- 감각류 : EC50 44 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)
- 조류 : EC50 397mg/L 72hr, NOEC 105 mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata (Read-across CAS No 110-19-0) (ECHA)

7) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

- 어류 : 자료 없음
- 감각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

8) 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜

- 어류 : 자료 없음
- 감각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

9) 아세트산 에틸

- 어류 : LC50 230 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas (ECHA)
- 감각류 : EC50 2500 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna(other guideline: DIN 38412 pt 11) (ECHA)
- 조류 : EC50 1800 ~ 3200 mg/ℓ 72 hr (Selenastrum sp.) (ECOTOX)

10) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

- 어류 : 자료 없음
- 감각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

11) 에틸벤젠

- 어류 : LC50 5.1 mg/L 96 hr Menidia menidia (ECHA)
- 감각류 : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr Daphnia magna, NOEC 0.96 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- 조류 : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr Raphidocelis subcapitata (ECHA)

12) 4-메틸-2-펜탄온

- 어류 : LD50 >179 mg/ℓ 96 hr Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)
- 감각류 : EC50 >200 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- 조류 : EC50 >146 mg/ℓ 7day Other(Blue algae, OECD221) (ECHA)

13) 카본 블랙

- 어류 : LC50 >1000 mg/L, NOEC >1000 mg/L 96 hr Leuciscus idus (ECHA)
- 감각류 : LC50 >100 mg/L, NOEL 100 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- 조류 : EC50 >10000 mg/L, NOEC >=10000 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

1) 2-Propenoic acid polymer with 2-hydroxypropyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethenylbenzene

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

2) 툴루엔

- 잔류성 : log Pow 2.73 (20 ° C) (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

3) 이산화 티타늄

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

○ 잔류성 : 자료 없음

○ 분해성 : 자료 없음

4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

○ 잔류성 : log Kow 0.43 (IUCLID)

○ 분해성 : 자료 없음

5) 자일렌

○ 잔류성 : log Pow 3.12 (ECHA)

○ 분해성 : 자료 없음

6) n-부틸 아세테이트

○ 잔류성 : log Kow 2.3 (25° C, OECD TG 117) log Kow 1.78 (HSDB)

○ 분해성 : 자료 없음

7) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7) carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

○ 잔류성 : 자료 없음

○ 분해성 : 자료 없음

8) 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜

○ 잔류성 : 자료 없음

○ 분해성 : 자료 없음

9) 아세트산 에틸

○ 잔류성 : log Kow 0.73 (ICSC), 0.68 log Kow (25°C, pH 7, EPA OPPTS 830.7560)

○ 분해성 : BOD5/COD 0.81 (IUCLID)

10) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

○ 잔류성 : 자료 없음

○ 분해성 : 자료 없음

11) 에틸벤젠

○ 잔류성 : log Pow 3.6 (20 ° C) (ECHA)

○ 분해성 : 자료 없음

12) 4-메틸-2-펜탄온

○ 잔류성 : log Kow 1.9 (OECD TG 117) (ECHA)

○ 분해성 : 자료 없음

13) 카본 블랙

○ 잔류성 : 자료 없음

○ 분해성 : 자료 없음

다. 생물농축성

1) 2-Propenoic acid polymer with 2-hydroxypropyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethenylbenzene

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : 자료 없음

2) 톨루엔

○ 농축성 : BCF 90 (ECHA)

○ 생분해성 : 69 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)

3) 이산화 티타늄

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : 자료 없음

4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

○ 농축성 : 자료 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 생분해성 : 83% 28day, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)

5) 자일렌

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 94 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)

6) n-부틸 아세테이트

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 83% 28 day Readily biodegradable (OECD TG 301D) (ECHA)

7) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

8) 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

9) 아세트산 에틸

- 농축성 : BCF 30 (IUCLID)
- 생분해성 : 100 (%) 28 day (IUCLID)

10) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

11) 에틸벤젠

- 농축성 : BCF 1 (ECHA)
- 생분해성 : 70~ 80 % 28 d, Readily biodegradable (ECHA)

12) 4-메틸-2-펜탄온

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 83% 28 day (O₂ consumption) Readily biodegradable (OECD TG 301, GLP) (ECHA)

13) 카본 블랙

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 6 % 28 d (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)

라. 토양이동성

1) 2-Propenoic acid polymer with 2-hydroxypropyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethenylbenzene

자료 없음

2) 톨루엔

자료 없음

3) 이산화 티타늄

자료 없음

4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

자료 없음

5) 자일렌

log K_{oc} ca. 2.73 dimensionless (OECD TG 121) (ECHA)

6) n-부틸 아세테이트

자료 없음

7) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

자료 없음

8) 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜

자료 없음

9) 아세트산 에틸

자료 없음

10) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

자료 없음

11) 에틸벤젠

자료 없음

12) 4-메틸-2-펜탄온

Koc 101.85 (Estimate) (ECHA)

13) 카본 블랙

자료 없음

마. 기타 유해 영향

1) 2-Propenoic acid polymer with 2-hydroxypropyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethenylbenzene

자료 없음

2) 톨루엔

자료 없음

3) 이산화 티타늄

자료 없음

4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

자료 없음

5) 자일렌

자료 없음

6) n-부틸 아세테이트

자료 없음

7) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

자료 없음

8) 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜

자료 없음

9) 아세트산 에틸

Fish 32d-NOEC Pimephales promelas< 9.65 mg/L OECD TG 210 Crustacean: 21d-NOEC Daphnia magna=2.4 mg/L OECD TG 211 Algae: 72h-NOEC Scenedesmus subspicatus> 100 mg/L growth rate OECD TG 201, GLP (ECHA)

10) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

자료 없음

11) 에틸벤젠

자료 없음

12) 4-메틸-2-펜탄온

crustaceans(Daphnia magna) : NOEC(21d) 78mg/L (OECD TG 211) (ECHA)

13) 카본 블랙

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물은 밀폐용기에 보관하고 폐기물관리법에 따라 위탁처리 할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물 처리업 및 재생처리자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임, 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR) : 1263

나. 유엔 적정 선적명 : 페인트 (페인트, 래커, 에나멜, 착색제, 셀락용액, 바니시, 광택제, 액체 충전물 및 액체 래커 전색제 포함) 또는 페인트 관련 물질 (페인트 희석제 또는 환원제 포함)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR) : III

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름

DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송

○ 화재시 비상조치의 종류 : F-E

○ 유출시 비상조치의 종류 : S-E

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : "노출기준설정물질", "관리대상유해물질", "작업환경측정대상유해인자", "특수건강검진대상유해인자", "발암성물질", "공정안전보고서제출대상물질"

1) 2-Propenoic acid polymer with 2-hydroxypropyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethenylbenzene

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 해당 없음

작업환경측정대상물질 : 해당 없음

특수건강검진대상물질 : 해당 없음

노출기준설정물질 : 해당 없음

허용기준설정물질 : 해당 없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

2) 톨루엔

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 톨루엔 TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm

허용기준설정물질 : 해당됨

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

3) 이산화 티타늄

제조등금지물질 : 해당 없음
 허가대상물질 : 해당 없음
 관리대상유해물질 : 1% 이상 일때
 작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
 특수건강검진대상물질 : 해당 없음
 노출기준설정물질 : 이산화티타늄 TWA : 10 mg/m³
 허용기준설정물질 : 해당없음
 특별관리대상유해물질 : 해당없음
 공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

제조등금지물질 : 해당 없음
 허가대상물질 : 해당 없음
 관리대상유해물질 : 해당 없음
 작업환경측정대상물질 : 해당 없음
 특수건강검진대상물질 : 해당 없음
 노출기준설정물질 : 해당 없음
 허용기준설정물질 : 해당없음
 특별관리대상유해물질 : 해당없음
 공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

5) 자일렌

제조등금지물질 : 해당 없음
 허가대상물질 : 해당 없음
 관리대상유해물질 : 1% 이상 일때
 작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
 특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때
 노출기준설정물질 : 디메틸벤젠(모든 이성체)TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
 허용기준설정물질 : 해당없음
 특별관리대상유해물질 : 해당없음
 공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

6) n-뷰틸 아세테이트

제조등금지물질 : 해당 없음
 허가대상물질 : 해당 없음
 관리대상유해물질 : 1% 이상 일때
 작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
 특수건강검진대상물질 : 해당 없음
 노출기준설정물질 : 노말-초산 부틸 TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm
 허용기준설정물질 : 해당없음
 특별관리대상유해물질 : 해당없음
 공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

7) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

제조등금지물질 : 해당 없음
 허가대상물질 : 해당 없음
 관리대상유해물질 : 해당 없음
 작업환경측정대상물질 : 해당 없음
 특수건강검진대상물질 : 해당 없음
 노출기준설정물질 : 해당 없음
 허용기준설정물질 : 해당 없음
 특별관리대상유해물질 : 해당없음
 공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

8) 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

9) 아세트산 에틸

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 초산 에틸 TWA : 400 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

10) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당 없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

11) 에틸벤젠

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때
노출기준설정물질 : 에틸 벤젠 TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

12) 4-메틸-2-펜탄온

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때
노출기준설정물질 : 메틸 이소부틸 케톤 TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

13) 카본 블랙

제조등금지물질 : 해당 없음
허가대상물질 : 해당 없음
관리대상유해물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 카본블랙 TWA : 3.5 mg/m³
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : "배출량조사대상물질"

1) 2-Propenoic acid polymer with 2-hydroxypropyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethenylbenzene

기존물질 : 해당 없음
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

2) 톨루엔

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 톨루엔[Toluene;108-88-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-298 85
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 톨루엔 1
사고대비물질 : 톨루엔(108-88-3) 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 85
허가물질 : 해당없음

3) 이산화 티타늄

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

5) 자일렌

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

유독물질 : 크실렌[Xylene; 1330-20-7] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-275 85
 제한물질 : 해당 없음
 금지물질 : 해당 없음
 배출량조사대상물질 : 자일렌(o-,m-,p- 이성질체 혼합물) 1
 사고대비물질 : 해당 없음
 허가물질 : 해당없음

6) n-부틸 아세테이트

기존물질 : 해당됨
 신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
 유독물질 : 해당 없음
 제한물질 : 해당 없음
 금지물질 : 해당 없음
 배출량조사대상물질 : 해당 없음
 사고대비물질 : 해당 없음
 허가물질 : 해당없음

7) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

기존물질 : 해당 없음
 신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
 유독물질 : 해당 없음
 제한물질 : 해당 없음
 금지물질 : 해당 없음
 배출량조사대상물질 : 해당 없음
 사고대비물질 : 해당 없음
 허가물질 : 해당없음

8) 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜

기존물질 : 해당됨
 신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
 유독물질 : 해당 없음
 제한물질 : 해당 없음
 금지물질 : 해당 없음
 배출량조사대상물질 : 해당 없음
 사고대비물질 : 해당 없음
 허가물질 : 해당없음

9) 아세트산 에틸

기존물질 : 해당됨
 신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
 유독물질 : 아세트산 에틸[Ethyl acetate; 141-78-6] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-161 85
 제한물질 : 해당 없음
 금지물질 : 해당 없음
 배출량조사대상물질 : 아세트산 에틸 1
 사고대비물질 : 아세트산에틸(141-78-6) 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 25
 허가물질 : 해당없음

10) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

기존물질 : 해당 없음
 신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
 유독물질 : 해당 없음
 제한물질 : 해당 없음
 금지물질 : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

11) 에틸벤젠

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 에틸벤젠 0.1
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

12) 4-메틸-2-펜탄온

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

13) 카본 블랙

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물질 : 해당 없음
제한물질 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음
허가물질 : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제 4 류 제 2 석유류(비수용성액체) (지정수량 1,000 리터)

1) 2-Propenoic acid polymer with 2-hydroxypropyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethenylbenzene

해당 없음

2) 톨루엔

제 4 류 제 1 석유류(비수용성)

3) 이산화 티타늄

해당 없음

4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

제 4 류 제 2 석유류(비수용성)

5) 자일렌

제 4 류 제 2 석유류(비수용성)

6) n-부틸 아세테이트

제 4 류 제 2 석유류(비수용성)

7) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

해당 없음

8) 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

해당 없음

9) 아세트산 에틸

제 4 류 제 1 석유류(비수용성)

10) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

해당 없음

11) 에틸벤젠

제 4 류 제 1 석유류(비수용성)

12) 4-메틸-2-펜탄온

제 4 류 제 1 석유류(비수용성)

13) 카본 블랙

해당 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표 1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

1) 2-Propenoic acid polymer with 2-hydroxypropyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethenylbenzene

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당 없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

2) 톨루엔

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

3) 이산화 티타늄

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

5) 자일렌

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 45.3599 kg 100 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

6) n-뷰틸 아세테이트

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

7) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl acrylate and alkenyl(C=1-7)carbomonocycle, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당 없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

8) 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

9) 아세트산 에틸

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

10) Substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate polymer with alkyl(C=1-6) methacrylate, alkyl methacrylate and alkyl acrylate, t-alkyl ethylperalkanoate(C=2-8)-initiated

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당 없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

11) 에틸벤젠

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

12) 4-에틸-2-펜탄온

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

13) 카본 블랙

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
 EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
 EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
 EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- ACGIH; <https://www.acgih.org/>
 - IARC; http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
 - Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
 - NTP; <http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm>
 - OSHA; <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.119AppA>
 - NCIS; <http://ncis.nier.go.kr/>
 - ECHA; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
 - HSDB; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
 - EPA; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
 - SIDS; <https://hpvchemicals.oecd.org/ui/Search.aspx>
 - 화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)
 - ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
 - International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)
 - 위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)
- 기타 물질안전보건자료 작성과 관련된 정보
- 본 MSDS 는 산업안전보건법 및 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 고시
 의
 양식에 부합하게 관련 영문 MSDS 등을 참고하여 번역·편집한 후, 국내 관련 규제·법규·현황
 등을 추가하였음.
 - 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로
 완전히 일치하지 않을 수 있으며, 새로운 법령의 제정 및 개정을 통하여 수시로 바뀔 수 있음.
 - 본 MSDS 는 현재의 알려진 지식 경험 및 관련자료에 근거하여 정확히 작성된 것이나 제품자체
 를
 완전히 보증하는 것은 아니며, 알려지지 않은 위험성이 나타날 수 있기 때문에 주의해서 사용할
 것.
 - ① 본 MSDS 는 산업안전보건법 제 110 조 및 고용노동부 고시(제 2020-130 호 화학물질의 분류·표
 시 및
 물질안전보건자료에 관한 기준)에 의해 작성되었으며, 취급사원에 대한 교육용 및 공급자에게 기
 술자료로서 제공함.
 - ② 공급자가 본 MSDS 자료외의 추가적인 자료는 UP-DATE 하여 사용하기 바람.

나. 최초 작성일 : 2024-07-15

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : -

라. 기타 : MSDS 게시 정보 " WWW.NOROOPAINT.COM"